

SAÚDE DIGITAL • EDGE AI • OPERAÇÃO OFFLINE

NÚCLEO

IA clínica onde a internet não chega.

Uma maleta autônoma para prontuário eletrônico, triagem assistida, análise de imagens e apoio nutricional em comunidades remotas.



100%

OPERAÇÃO LOCAL/OFFLINE

5–10

SESSÕES DE IA SIMULTÂNEAS

500–2.000

PESSOAS POR UNIDADE

até 16 h*

AUTONOMIA INFORMADA

* Meta sujeita à medição do consumo real, perdas do inversor e condições da bateria.

O que o NÚCLEO entrega

apoio à decisão, dados locais e continuidade do cuidado

01 TRIAGEM CLÍNICA

Coleta estruturada de sintomas, sinais vitais e histórico para priorização de atendimento.

02 IMAGEM CLÍNICA

Pré-análise com modelos especializados e geração de achados estruturados para revisão profissional.

03 APOIO NUTRICIONAL

Sugestões contextualizadas por condição, alergias e disponibilidade local — validadas pelo profissional.

04 PRONTUÁRIO & DASHBOARD

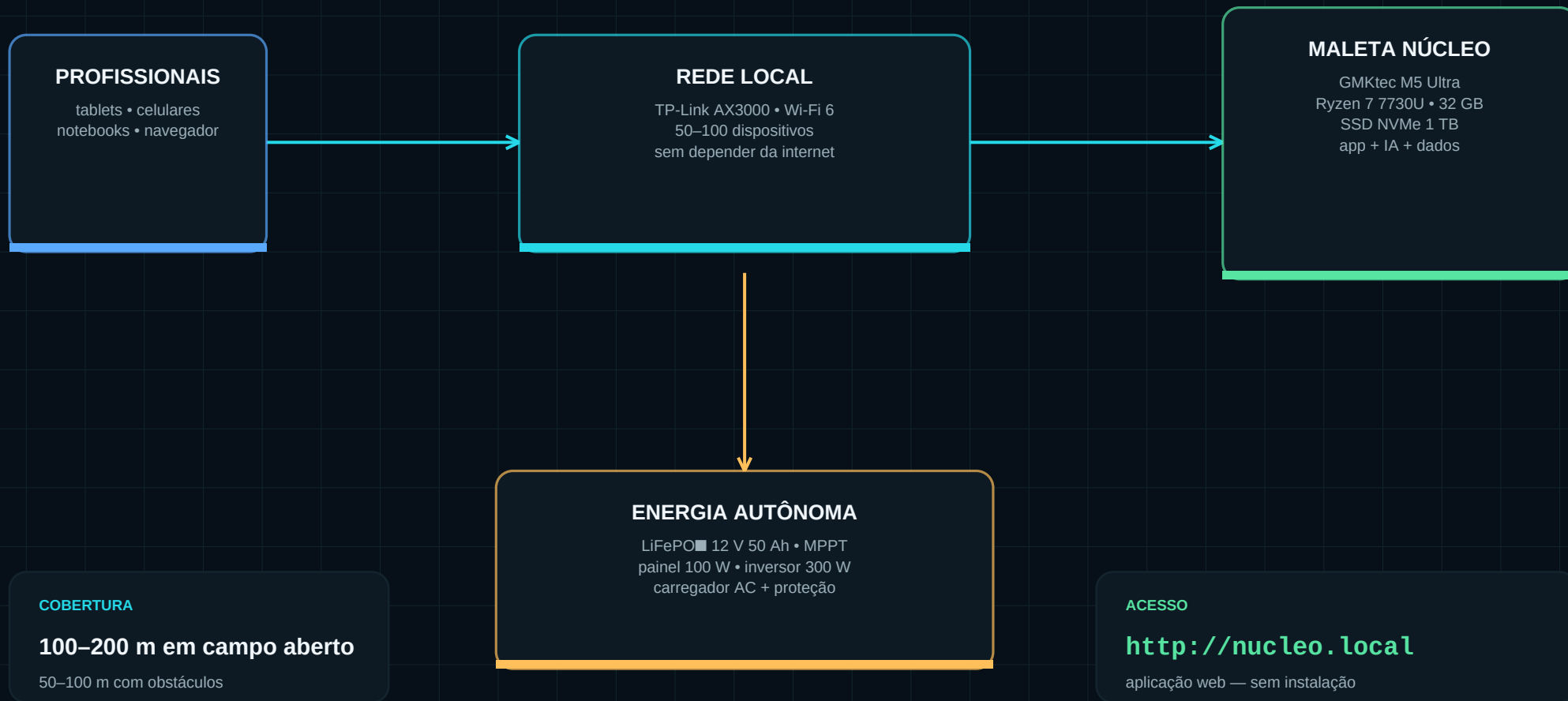
Histórico longitudinal, exames, alertas, indicadores e visão consolidada por paciente e unidade.

FLUXO DE ATENDIMENTO



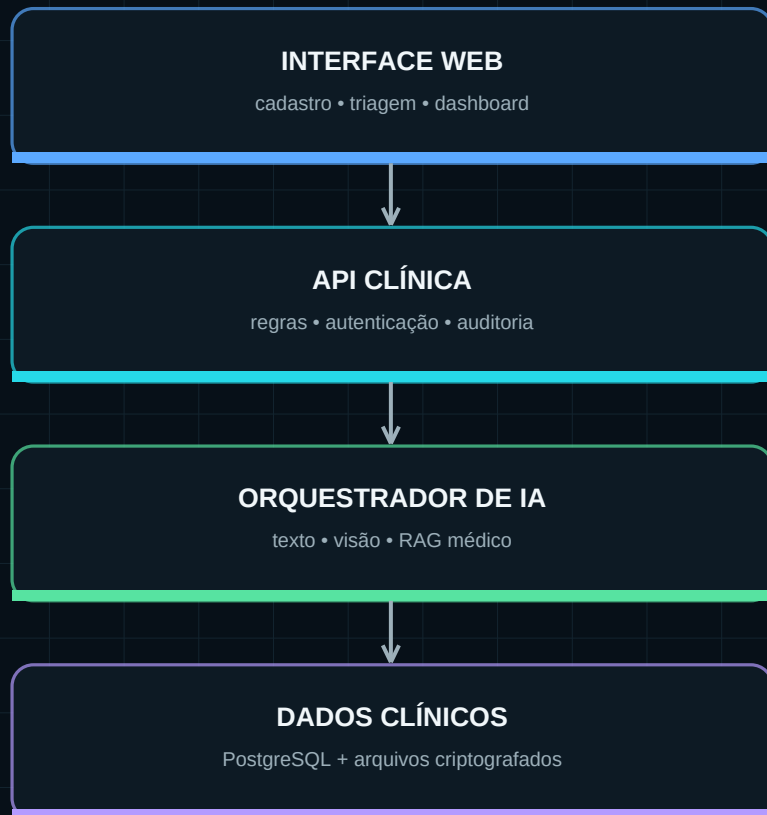
Uma unidade clínica digital portátil

rede local + computação edge + energia independente



Inteligência local, com rastreabilidade

a IA organiza e apoia; o profissional decide



CAMADA DE INTELIGÊNCIA

- Assistente clínico: anamnese guiada, resumo e organização.
- Triagem: classificação de risco e encaminhamento sugerido.
- Visão: modelos especializados via ONNX/MONAI, por caso de uso.
- RAG offline: protocolos, diretrizes, CID e farmacologia versionados.

PRONTUÁRIO E ACESSO MÉDICO

O banco local mantém consultas, diagnósticos, medicamentos, exames, imagens e documentos. O médico pode revisar tudo dentro da rede da unidade.

Acesso fora do local exige conectividade e canal seguro (VPN/sincronização). Offline de verdade não oferece acesso remoto em tempo real.

LIMITE CLÍNICO

Não é diagnóstico autônomo: toda saída deve mostrar fonte, confiança, versão do modelo e revisão humana.

Dimensionamento da primeira unidade

bom para operação clínica leve; IA é o gargalo

50–100

DISPOSITIVOS CONECTADOS

20–40

PROFISSIONAIS EM TAREFAS LEVES

5–10

USUÁRIOS DE IA SIMULTÂNEOS

500–2.000

POPULAÇÃO DE REFERÊNCIA

PERFIL DE CARGA

Prontuário / consulta



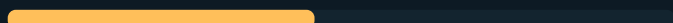
ALTA

Dashboard / relatórios



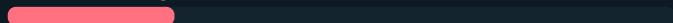
ALTA

IA textual



MODERADA

Análise de imagem



LIMITADA

ENERGIA — LEITURA REALISTA

Bateria nominal

12 V × 50 Ah = 600 Wh

Meta informada

até 16 horas

Consumo médio necessário

≈ 37,5 W antes das perdas

A autonomia deve ser medida no protótipo com carga de IA, roteador e perdas do inversor. Saída DC direta tende a ser mais eficiente.

PRÓXIMO SALTO DE CAPACIDADE

Aceleração dedicada (GPU/NPU), segundo nó de processamento, access point adicional e bateria maior — não apenas um roteador mais forte.

Orçamento preliminar

valores informados — sujeitos a cotação, frete e impostos

MALETA NÚCLEO — ITENS

Mini PC GMKtec • Ryzen 7 7730U • 32 GB • SSD 1 TB	R\$ 2.200
Bateria LiFePO ₄ 12 V 50 Ah	R\$ 1.000
Inversor 300 W	R\$ 350
Painel solar 100 W	R\$ 500
Controlador MPPT	R\$ 300
Carregador AC	R\$ 200
Cabos e proteção	R\$ 200
Roteador TP-Link AX3000	R\$ 280
SOMA DOS ITENS DISCRIMINADOS	R\$ 5.030

CENÁRIOS DE AQUISIÇÃO

Compra direta no exterior

R\$ 5.030,00

Importação completa + impostos: R\$ 9.081,60.

IMPLANTAÇÃO EM 4 ETAPAS

- 1 Protótipo**
energia, rede e carga real
- 2 MVP clínico**
prontuário + triagem
- 3 Validação**
modelos, LGPD e segurança
- 4 Piloto**
unidade remota + métricas

Escopo recomendado: apoio à decisão clínica, consentimento e controle de acesso, criptografia, auditoria, backup e validação por profissionais de saúde.